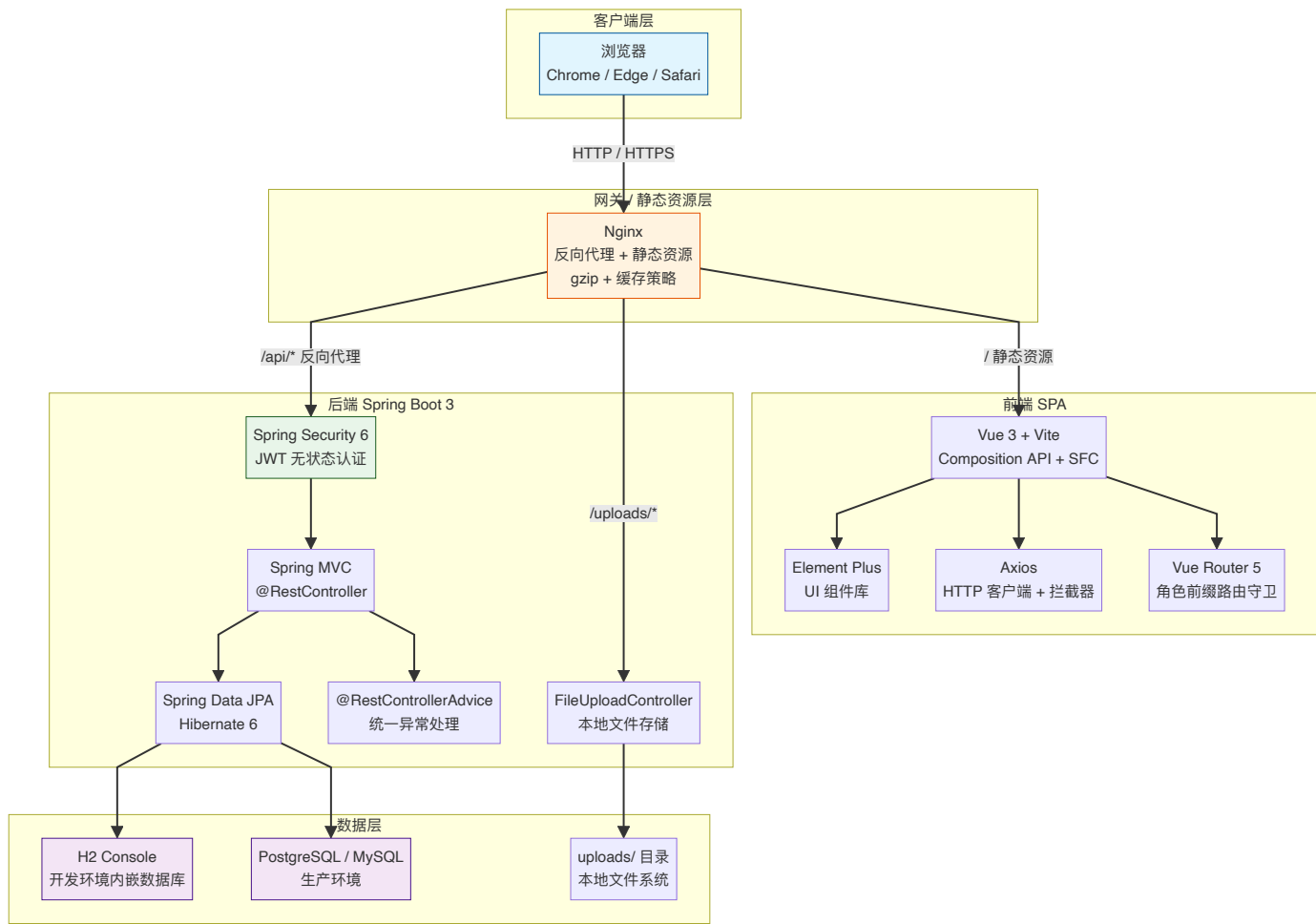


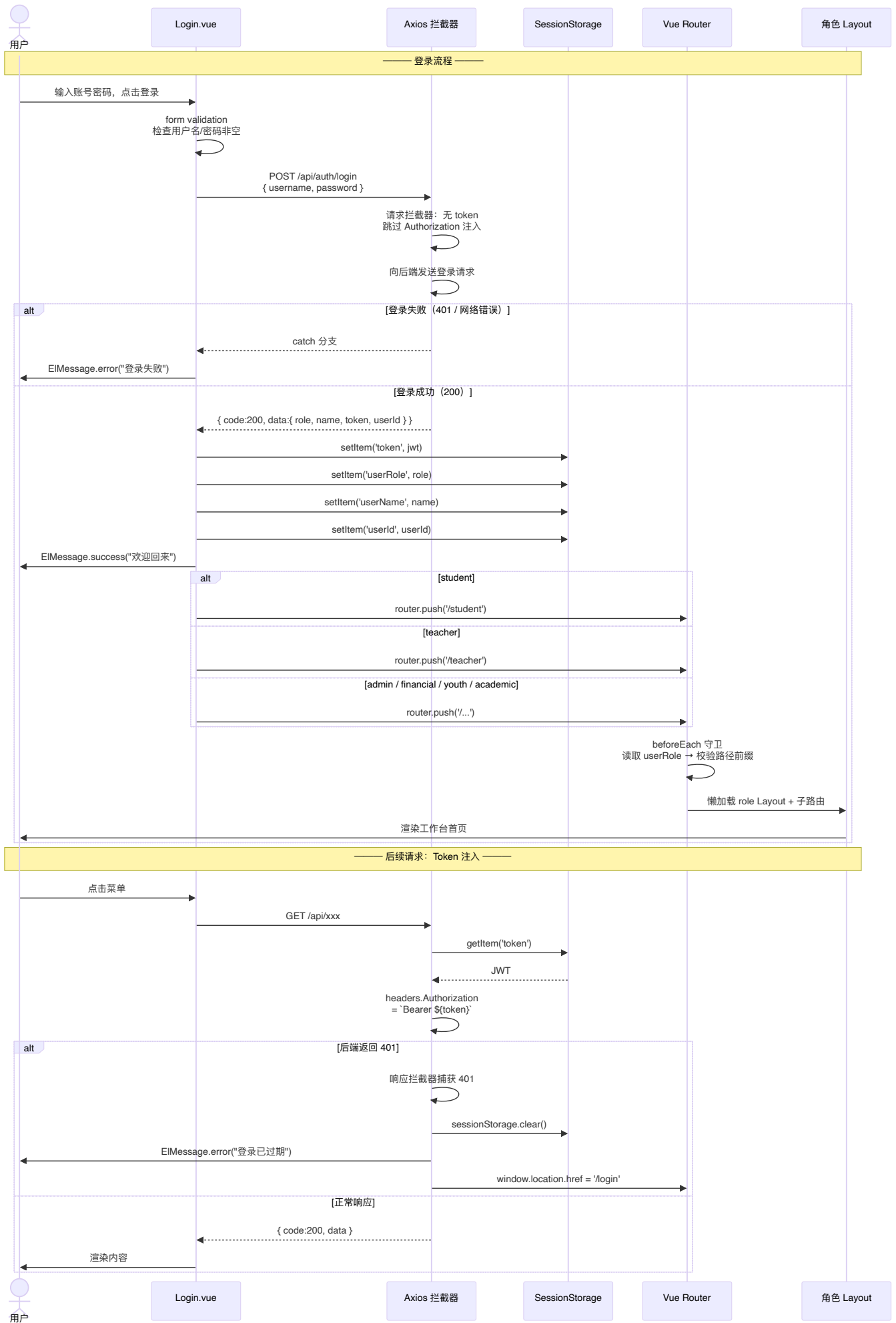
智慧学工系统 — 架构设计文档

一、整体技术栈组件图

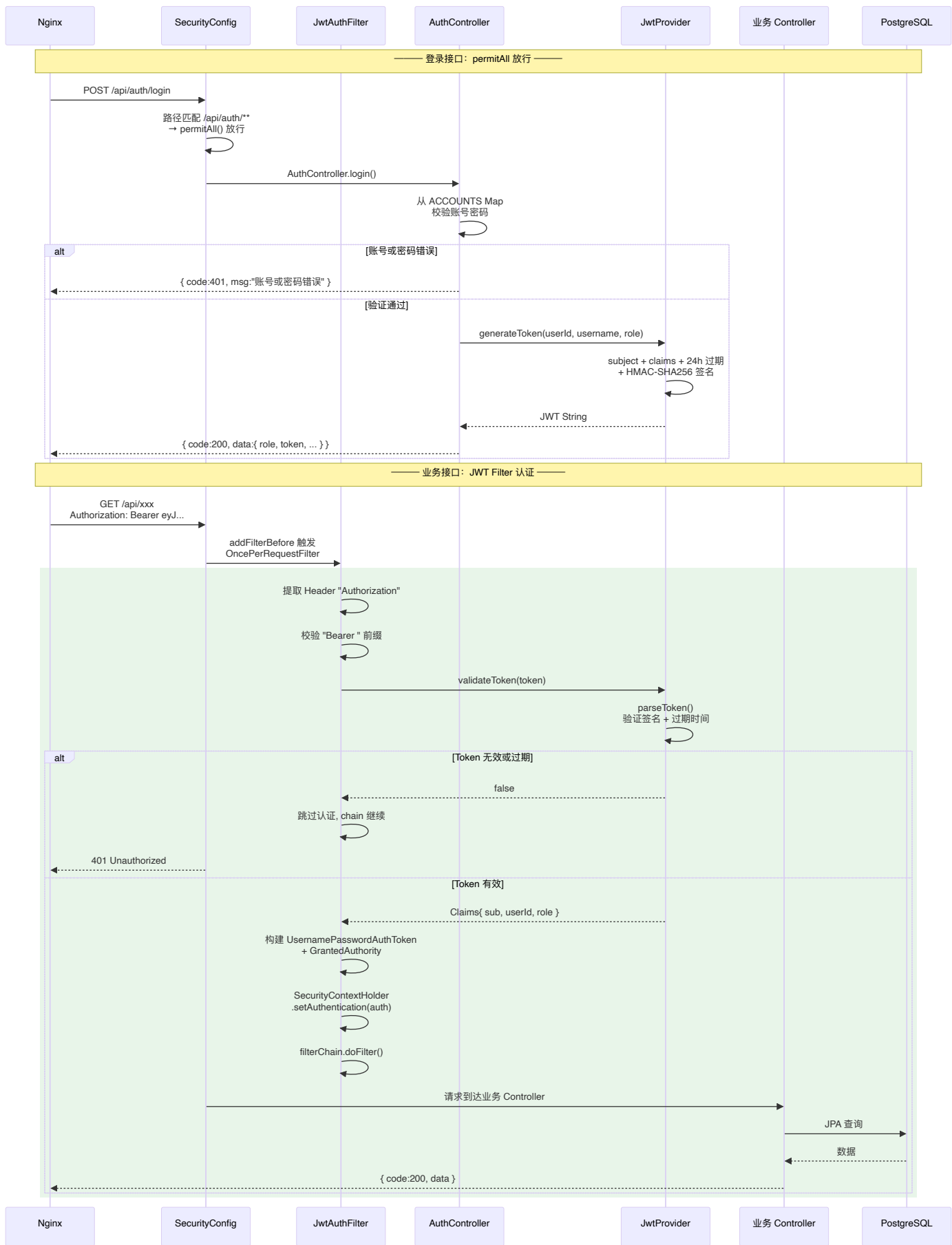


二、登录认证时序图

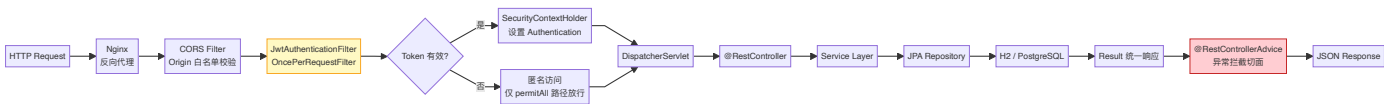
2.1 前端路由守卫篇



2.2 后端安全控制篇



三、请求处理管道（Request Processing Pipeline）



四、项目目录结构

```
1 StudentAffairs/
2 |— frontend/                                # Vue 3 + Vite 前端
3 |   |— index.html
4 |   |— vite.config.js
5 |   |— package.json
6 |   |— src/
7 |       |— App.vue                        # 根组件（鼠标跟踪光晕效果）
8 |       |— main.js                       # 入口：挂载 App + Router
9 |       |— router/
10 |          |— index.js                   # 路由配置 + 角色守卫
11 |       |— utils/
12 |          |— request.js                 # Axios 实例 + JWT 拦截器
13 |          |— export.js                 # CSV 导出工具
14 |       |— views/
15 |          |— auth/Login.vue            # 登录页
16 |          |— student/                  # 学生端（10 页面 + Layout）
17 |          |— teacher/                  # 教师端（8 页面 + Layout）
18 |          |— admin/                    # 管理员端
19 |          |— financial/                 # 资助中心端
20 |          |— youth/                    # 团委端
21 |          |— academic/                 # 教务端
22 |
23 |— backend/                                # Spring Boot 3 后端
24 |   |— pom.xml
25 |   |— src/main/java/com/studentaffairs/backend/
26 |       |— BackendApplication.java      # 主启动类
27 |       |— common/
28 |          |— Result.java                # 统一响应体 Result<T>
29 |       |— config/
30 |          |— DataInitializer.java       # CommandLineRunner 种子数据
31 |          |— WebConfig.java             # 静态资源映射 /uploads/**
32 |       |— controller/                  # 12 个 Controller
33 |          |— AuthController.java        # 登录 + 修改密码
34 |          |— CourseController.java
35 |          |— SafetyController.java
36 |          |— AiController.java         # AI 职业规划对接
37 |          |— ...
38 |       |— entity/                      # 16 个 JPA Entity
39 |          |— StudentProfile.java        # JSONB 扩展字段
40 |          |— WorkStudyJob.java         # @Version 乐观锁
41 |          |— ...
```

```
42 | | repository/ # 16 个 JPA Repository
43 | | security/
44 | | | SecurityConfig.java # Spring Security 配置
45 | | | JwtProvider.java # JWT 生成/解析/验证
46 | | | JwtAuthenticationFilter.java
47 | | service/ # 业务服务层
48 | | exception/
49 | | | GlobalExceptionHandler.java
50 |
51 | uploads/ # 本地文件存储目录
52 | docs/ # 文档
```

五、核心架构决策记录（ADR）

ADR-1：无状态 JWT 认证 → 拒绝 Session

决策：使用 JWT + Spring Security 6 Stateless Session。

理由：水平扩展时无需 Session 同步；移动端/第三方系统可直接使用 Token；CSRF 攻击面天然消除。

代价：无法主动吊销 Token（当前未引入黑名单机制）。

ADR-2：松散外键 → 拒绝 JPA 级联注解

决策：实体间通过 `studentId` / `jobId` 字符串关联，不使用 `@OneToMany` / `@ManyToOne`。

理由：未来微服务拆分时，各服务只需知道业务 ID；避免懒加载 N+1 陷阱；应用层显式控制引用完整性。

代价：无法使用 JPA 级联操作，需手动维护数据一致性。

ADR-3：乐观锁防超卖 → 拒绝悲观锁

决策：`WorkStudyJob` 使用 `@Version` 乐观锁，冲突时返回 HTTP 409 + 友好提示。

理由：勤工助学岗位申请属于“读多写少”场景，乐观锁不阻塞读操作，只有在并发更新时才检测冲突。悲观锁会锁定行直到事务结束，在岗位浏览高峰期会严重影响性能。

代价：冲突方需要重新发起请求（用户体验上的“刷新重试”）。

ADR-4：JSONB 非结构化数据降维

决策：`student_profile.extra_info` 使用 JSONB 存储扩展字段。

理由：紧急联系人、病史、爱好、政治面貌等字段查询频率低，且不同学生可能有不同扩展需求（如贫困认定材料）。JSONB 避免主表列数膨胀（否则需要 20+ 列），同时保留 Schema 灵活性。

代价：JSONB 内部字段无法建立数据库索引，复杂条件查询需要应用层处理。

ADR-5：通用申请引擎

决策：`student_application` 通过 `type` 枚举统一承载 5 种申请类型。

理由：避免为奖学金、助学金、请假、勤工助学、困难认定各建一张表和一套 CRUD 代码。统一状态机 `PENDING` → `APPROVED` / `REJECTED` 使审批流程可配置。

代价：不同类型无法拥有独立的必填字段校验（需要在应用层根据 type 做差异化验证）。

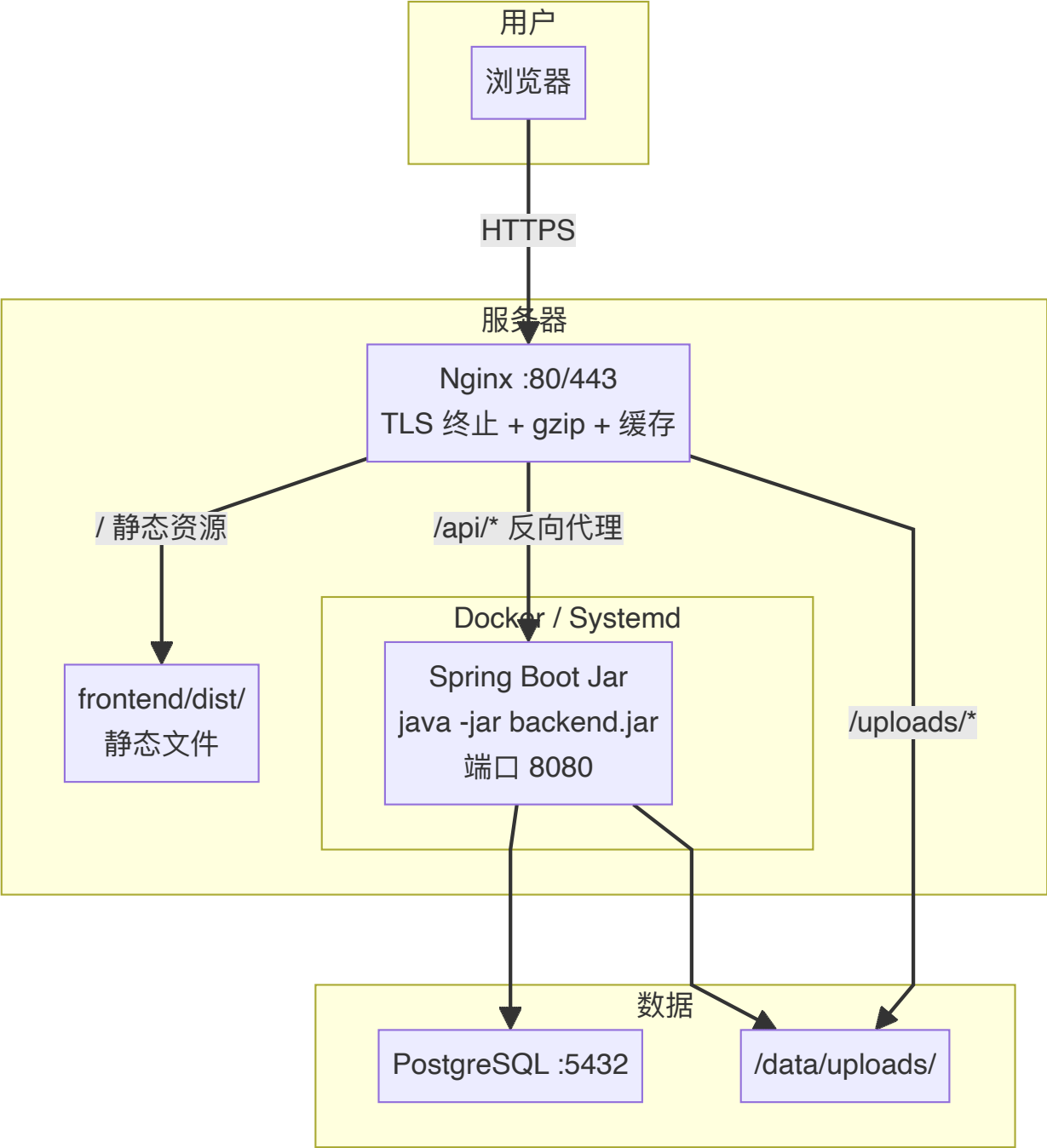
ADR-6：Vue Router 角色前缀隔离 → 拒绝 meta.roles

决策：6 种角色使用独立 URL 前缀（`/student/`、`/teacher/` 等），路由守卫做前缀匹配。

理由：前缀匹配 $O(1)$ 完成，不会因新增子路由遗漏权限配置；URL 本身即表达角色上下文，方便调试和分享。

代价：同一页面无法被多角色共享（如管理员查看学生视图需要专门跳转）。

六、部署架构（生产环境）



七、安全架构一览

层级	机制	实现
传输层	HTTPS（生产环境）	Nginx TLS 终止
认证层	JWT HMAC-SHA256, 24h 过期	JwtProvider + JwtAuthenticationFilter
授权层	角色前缀路由守卫（前端）+ SecurityContext Role（后端）	Vue Router beforeEach + GrantedAuthority
CSRF	已禁用（JWT 无状态天然免疫）	SecurityConfig.csrf().disable()
CORS	开发环境白名单（5173/5174）	CorsConfigurationSource
并发安全	乐观锁 @Version 防超卖	WorkStudyJob.version + GlobalExceptionHandler
数据脱敏	身份证号 AOP 脱敏（规划中）	student_profile.id_card
审计追踪	消息撤回逻辑标记	message.is_recalled